Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO

Campus Ji-Paraná

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

PROJETO DE SOFTWARE

API: Sistema de Gerenciamento de Matrícula

Ji-Paraná, 2026

Lucas da Silva Nunes
Natália da Silva Fernandes

PROJETO DE SOFTWARE

API: Sistema de Gerenciamento de Matrícula

JI-PARANÁ, RO - 2026

1. Descrição do Projeto

O sistema proposto consiste em uma API desenvolvida para automatizar o processo de cadastro, acompanhamento e evolução de alunos de um professor de música que realiza aulas em sua própria residência.

Atualmente, o controle é realizado manualmente, por meio de registros em um caderno físico, onde são armazenadas informações pessoais dos alunos, como nome, idade e CPF, além do nível musical em que se encontram (iniciante, intermediário ou oficializado). Esse método apresenta limitações relacionadas à organização, segurança dos dados e facilidade de consulta.

A API tem como objetivo substituir esse processo manual por uma solução digital eficiente, permitindo o gerenciamento centralizado e estruturado das informações.

2. Objetivos
   - 2.1. Digitalizar o cadastro de alunos
   - 2.2. Organizar e armazenar dados pessoais de forma segura
   - 2.3. Controlar o nível musical de cada aluno
   - 2.4. Registrar avaliações de progressão de nível
   - 2.5. Gerar fichas de aprovação
   - 2.6. Facilitar consultas e atualizações de dados

3. Funcionalidades Principais
   - 3.1. Cadastro de Alunos: Permite registrar e gerenciar informações dos alunos, incluindo:
     - Nome;
     - Idade;
     - CPF;
     - Nível atual (iniciante, intermediário, oficializado);
   - 3.2. Controle de Níveis: O sistema mantém o histórico e o nível atual de cada aluno, possibilitando o acompanhamento da sua evolução musical.
   - 3.3. Avaliação de Progressão: Permite registrar avaliações realizadas pelo professor para verificar se o aluno está apto a avançar de nível.
   - 3.4. Geração de Ficha de Aprovação: Quando um aluno é aprovado em uma avaliação:
     - Seu nível é atualizado automaticamente;
     - Uma ficha de aprovação é gerada como comprovante;
     - Essa ficha pode ser utilizada pelo aluno para ingressar em outros níveis de orquestra;
   - 3.5. Consulta de Dados: Possibilita a busca e visualização de informações dos alunos de forma rápida e organizada.

4. Benefícios do Sistema
   - Redução de erros no registro manual
   - Maior segurança e integridade dos dados
   - Facilidade no acesso e atualização das informações
   - Automação de processos repetitivos

- Melhor organização e controle do progresso dos aluno

5. Requisitos Primários
   5.1. Cadastro de Aluno: O sistema deve permitir o cadastro de alunos com os seguintes dados:
      - Nome completo
      - Idade
      - CPF
      - Nível musical (iniciante, intermediário, oficializado)
   5.2. Atualizar Cadastro de Aluno: O sistema deve permitir a edição das informações cadastrais do aluno sempre que necessário.
   5.3. Remover Aluno: O sistema deve permitir a exclusão de alunos cadastrados.
   5.4. Consultar Aluno: O sistema deve permitir a consulta de alunos cadastrados, podendo realizar buscas por:
      - Nome
      - CPF
   5.5. Controlar Nível do Aluno: O sistema deve armazenar e gerenciar o nível atual de cada aluno, permitindo sua atualização conforme evolução.
   5.6. Progressão de Nível: O sistema deve permitir que o usuário atualize o nível do aluno quando ele for aprovado em uma avaliação.
   5.7. Gerar Ficha de Aprovação: O sistema deve permitir que o usuário consiga emitir uma ficha de aprovação quando o aluno for aprovado, contendo:
      - Nome do aluno
      - Nível anterior
      - Novo nível
      - Data da aprovação

   5.8. Armazenar Histórico: O sistema deve manter um histórico das avaliações e progressões de cada aluno.
   5.9. Validar Dados: O sistema deve validar os dados inseridos no cadastro:
      - CPF válido
      - Campos obrigatórios preenchidos

6. Diagrama de Caso de Uso
   UC01 – Cadastrar Aluno
   Ator: Professor
   Descrição: Permite ao professor realizar o cadastro de um novo aluno no sistema.
   Fluxo Principal:
      1. O professor acessa a funcionalidade de cadastro de alunos;
      2. O professor preenche os dados do aluno: nome completo, idade, CPF e nível musical inicial;
      3. O sistema valida as informações inseridas;
      4. Se os dados estiverem corretos, o sistema salva o novo cadastro.

   Resultado Esperado: Aluno cadastrado com sucesso no sistema.

UC02 – Atualizar Dados do Aluno

Ator: Professor
Descrição: Permite ao professor editar as informações cadastrais de um aluno já registrado.
Fluxo Principal:

1. O professor realiza a busca pelo aluno desejado;
2. O professor seleciona a opção de editar o cadastro;
3. O professor altera os dados que deseja atualizar;
4. O sistema valida as novas informações e salva as alterações realizadas.

Resultado Esperado: Dados do aluno atualizados com sucesso.

UC03 – Remover Aluno

Ator: Professor
Descrição: Permite ao professor excluir o registro de um aluno do sistema.
Fluxo Principal:

1. O professor localiza o aluno que deseja remover;
2. O professor solicita a exclusão do registro;
3. O sistema exibe uma mensagem de confirmação para evitar exclusões acidentais;
4. Após a confirmação do professor, o sistema remove definitivamente o registro do aluno.

Resultado Esperado: Aluno removido do sistema com sucesso.

UC04 – Consultar Aluno

Ator: Professor
Descrição: Permite ao professor consultar as informações de um ou mais alunos.
Fluxo Principal:

1. O professor acessa a funcionalidade de consulta;
2. O professor informa os critérios de busca (nome, CPF ou nível musical);
3. O sistema processa a pesquisa e exibe os resultados encontrados.

Resultado Esperado: Lista de alunos correspondentes à busca é exibida para visualização.

UC05 – Registrar Avaliação

Ator: Professor
Descrição: Permite ao professor registrar uma avaliação de nível musical realizada com o aluno.
Fluxo Principal:

1. O professor seleciona o aluno que será avaliado;
2. O professor informa a data da avaliação, o resultado obtido e as observações pedagógicas;
3. O sistema salva o registro da avaliação no histórico do aluno.

Resultado Esperado: Avaliação registrada com sucesso no histórico do aluno.

UC06 – Atualizar Nível do Aluno

Ator: Sistema (automático)
Descrição: Atualiza automaticamente o nível musical do aluno no cadastro principal após aprovação em uma avaliação.
Fluxo Principal:

1. O sistema verifica o resultado da avaliação recém-registrada;
2. Caso o resultado seja "Aprovado", o sistema identifica o próximo nível musical na sequência pedagógica;
3. O sistema atualiza automaticamente o campo "nível musical" no cadastro do aluno.

Resultado Esperado: Nível musical do aluno atualizado automaticamente.

UC07 – Gerar Ficha de Aprovação

Ator: Sistema / Professor
Descrição: Gera automaticamente um documento oficial de comprovação de aprovação e progressão de nível do aluno.
Fluxo Principal:

1. Após a confirmação de aprovação em uma avaliação, o sistema gera a Ficha de Aprovação;
2. O sistema preenche automaticamente os dados do aluno e as informações de progressão (nível anterior e novo nível);
3. O sistema disponibiliza a ficha para visualização e impressão pelo professor.

Resultado Esperado: Ficha de aprovação gerada e disponível para emissão.

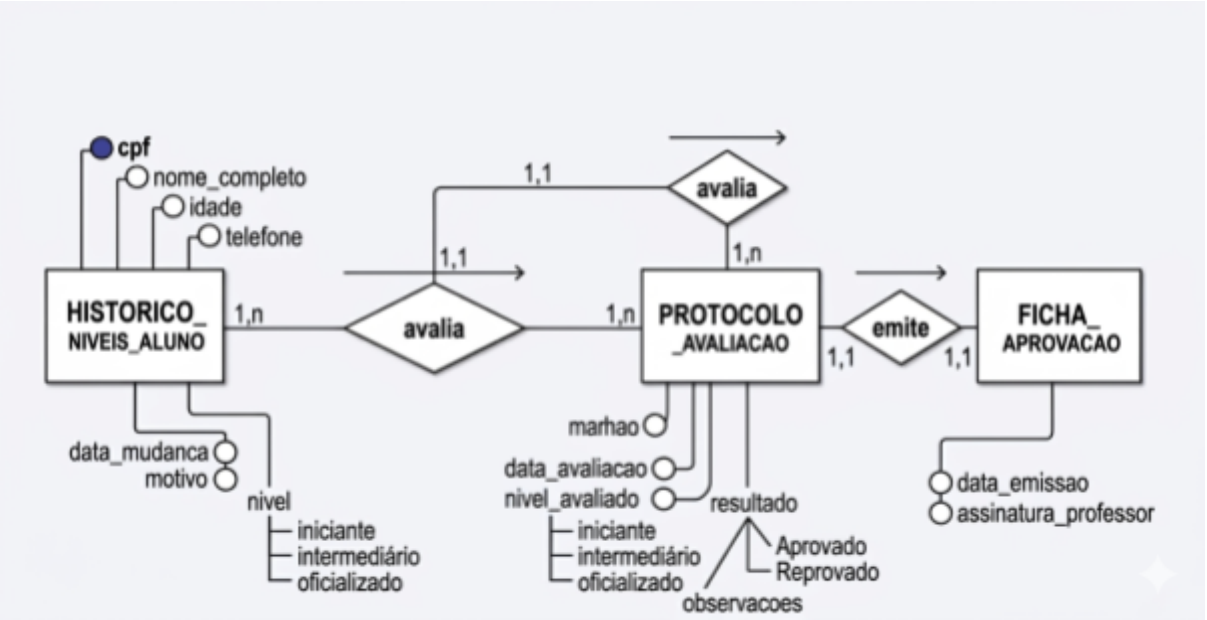
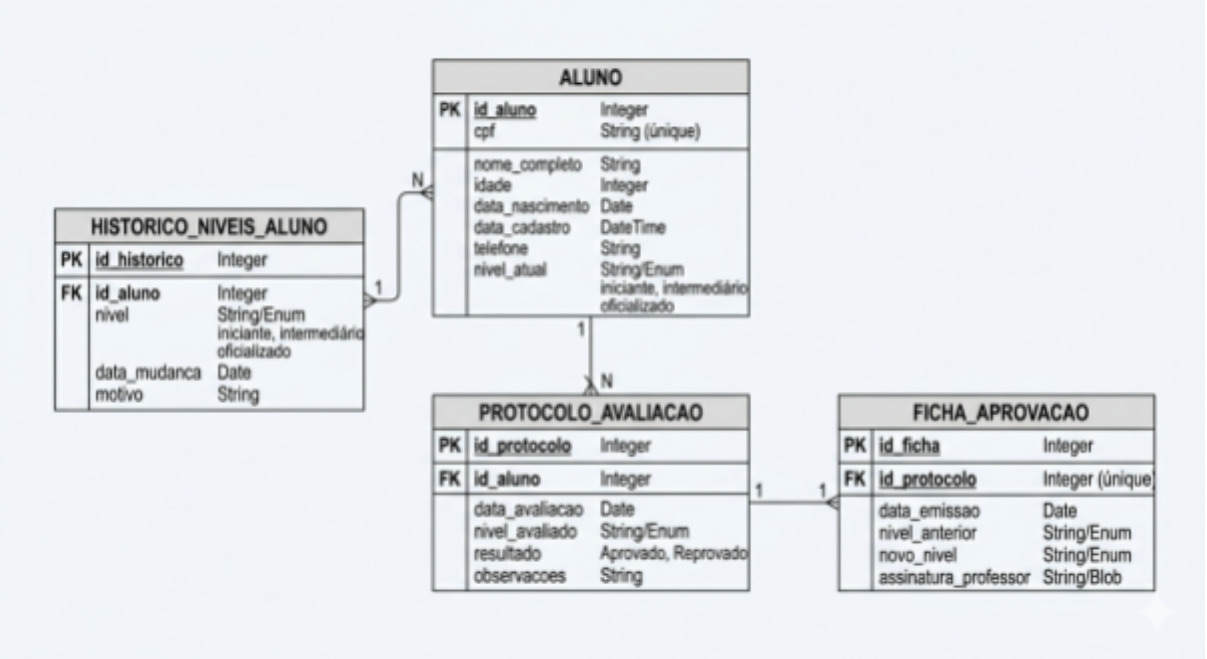
UC08 – Consultar Histórico do Aluno

Ator: Professor
Descrição: Permite ao professor visualizar o histórico completo de avaliações e progressões de nível de um aluno.
Fluxo Principal:

1. O professor seleciona o aluno desejado;
2. O professor acessa a opção de visualizar o histórico;
3. O sistema exibe, de forma organizada e cronológica, todas as avaliações realizadas e as progressões de nível registradas.

Resultado Esperado: Histórico completo de avaliações e progressões exibido com sucesso.

7. Diagrama Entidade Relacionamento(ER)



8. Diagrama Lógico